

Partie 1 - Les étapes du développement de la *perception* du langage



- Perception **précoce** du contraste phonétique de voisement (1-4 mois) : notion de perception catégorielle
- Perception **tardive** des contrastes phonétiques non-natifs (12 mois) : notion de *perceptual narrowing*
- Autres contrastes perçus précocement
- Préférences et biais observés dès la naissance : langue ambiante
- Capacités prosodiques à la naissance : durée vocalique, F0, rythme
- Corrélats neuronaux de ces traitements langagiers précoces
- Apprentissage des régularités phonotactiques : 6-9 mois
- Détection de mots connus dans le flux sonore : 8 mois
- Comment font-ils pour segmenter ? Dvpt de la sensibilité aux indices de segmentation : accent lexical, régularités phonotactiques, info. allophoniques, info. statistiques (de 0 à 12 mois)
- Traitement statistique et *Perceptual narrowing* : *Perceptual Magnet Effect*
- Reconnaissance de mots : 12 mois

Retour sur le *Perceptual Narrowing (Tuning)* : Explication par un mécanisme d'apprentissage distributionnel

- En anglais : un seul /t/
⇒ La plupart des réalisations que les bébés anglais entendent sont regroupées autour d'un /t/ prototypique. La distribution des phonèmes rencontrés est **unimodale**.
- En hindi : /t/ dental et /t/ rétroflexe
⇒ La distribution de l'espace acoustique en hindi est **bimodale**
- *Question* : est-ce que ces différentes distributions influencent la façon dont les enfants perçoivent le son /t/ ?

Retour sur le *Perceptual Narrowing (Tuning)*: Explication par un mécanisme d'apprentissage distributionnel

- Expérience de Maye, Werker & Gerken (2002) :
Test de nourrissons de 6 et 8 mois sur le contraste entre 2 extrêmes d'un continuum /da/-/ta/ (VOT de 0 à 140 ms)
- Les bébés sont d'abord familiarisés avec le continuum de 2 façons :
 - **Groupe unimodal** : les sons de VOT moyens (60 et 80ms) sont présentés avec une fréquence d'occurrence plus élevée
 - **Groupe bimodal** : les sons plus extrêmes (20 et 120ms) sont les plus fréquents.

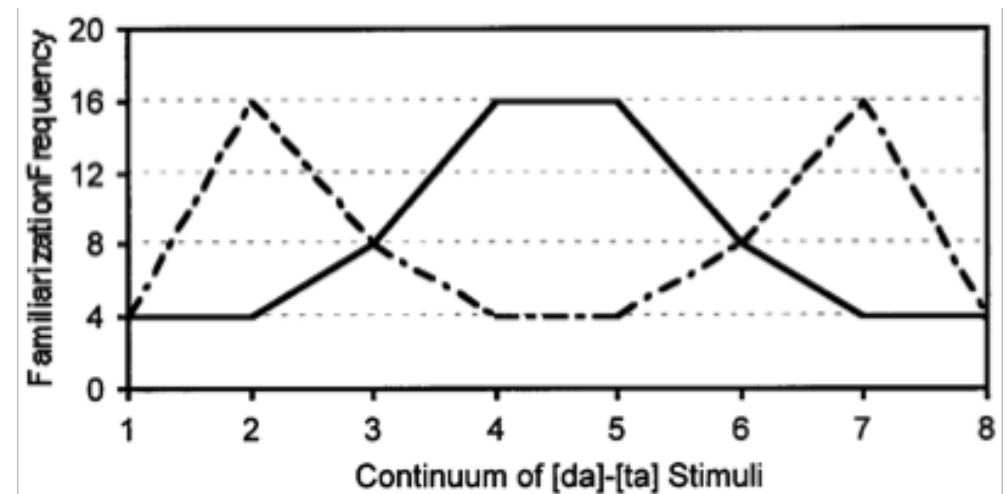


Fig. 1. Bimodal vs. Unimodal distributions of [da]-[ta] stimuli during familiarization. The continuum of speech sounds is shown on the abscissa, with Token 1 corresponding to the endpoint [da] stimulus, and Token 8 the endpoint [ta] stimulus. The ordinate axis plots the number of times each stimulus occurred during the familiarization phase. The presentation frequency for infants in the Bimodal group is shown by the dotted line, and for the Unimodal group by the solid line.

Perceptual Tuning et apprentissage distributionnel

- **Résultats** : Les bébés du groupe bimodal discriminent mieux les syllabes /da/ et /ta/ (extrémités du continuum) que ceux du groupe unimodal (paradigme de fixation visuelle).
- **Conclusion** : Les bébés ont la capacité de détecter la fréquence des sons dans la langue ambiante et pourraient utiliser cette information statistique pour ajuster leurs catégories phonétiques natives.

- En effet, étude de Kuhl et al. (2006) :

- les contrastes non-natifs deviennent moins bien discriminés à 10-12 mois (comme /r/-/l/ pour les bébés japonais)
- mais les contrastes natifs (/r/-/l/ pour les anglophones) sont mieux discriminés (Kuhl et al., 2006)

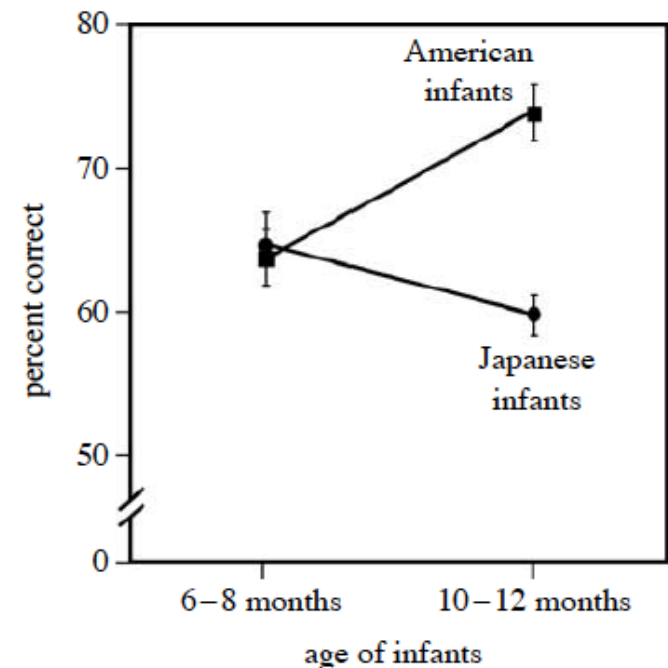
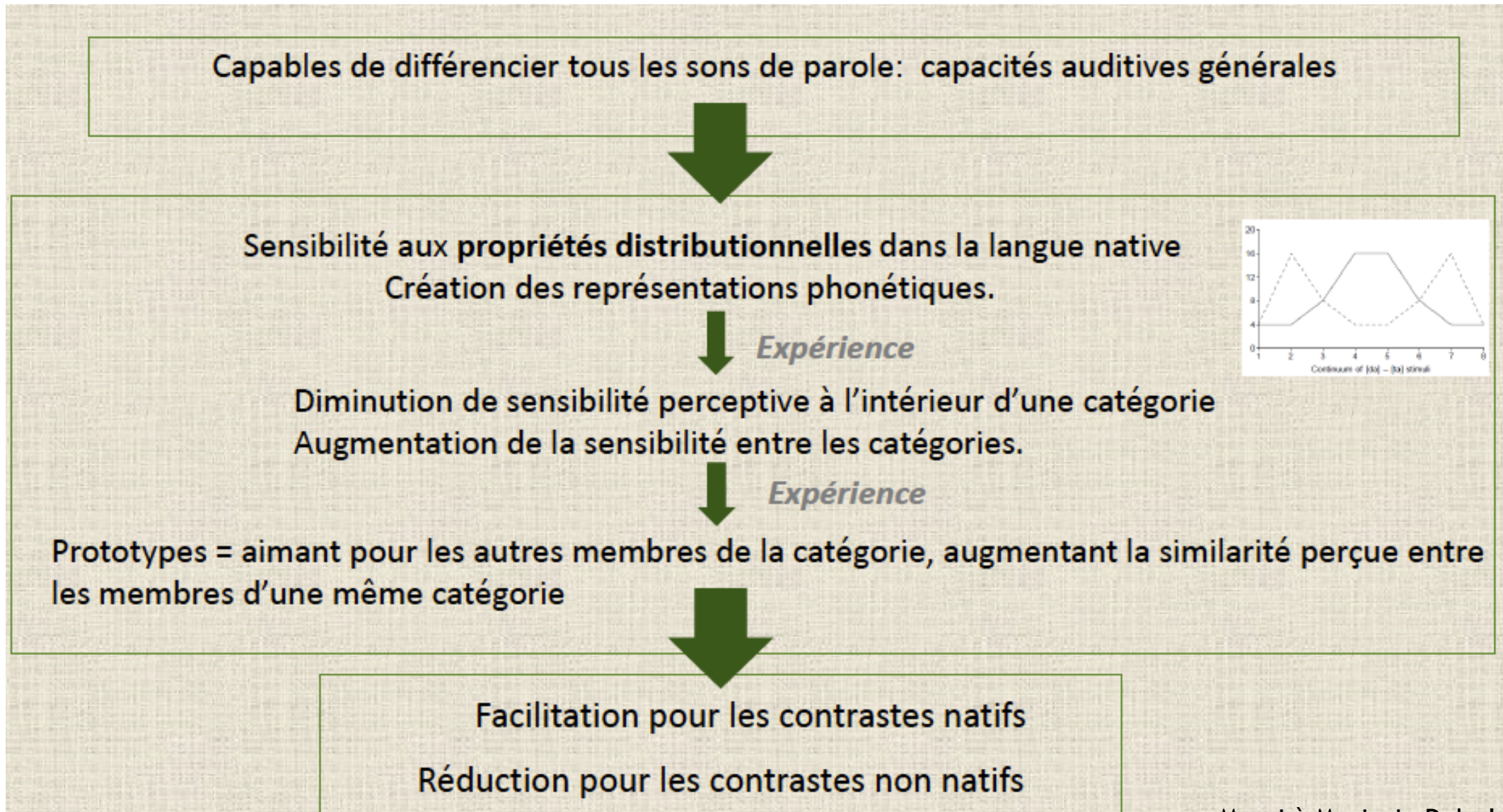


Figure 2. The effects of age on speech perception performance in a cross-language study of the perception of American English /r-l/ sounds by American and Japanese infants. From Kuhl et al. (2006).

Théorie du Native Language Magnet (NLM)

Kuhl et al. (2008)

Les bébés développent un prototype pour chaque son, qui agirait comme un aimant.



Perceptual Magnet Effect

chez les adultes : Kuhl (1991)

- Prototypes phonétiques d'une langue : sons de la langue qui sont identifiés par des locuteurs de cette langue (adultes) comme des représentants idéaux d'une catégorie phonétique donnée
- L'effet « magnet » : les autres sons (non-prototypes) de la catégorie sont perçus comme plus proches du prototype que les sons d'une autre catégorie, même lorsque la différence physique entre les sons est la même.

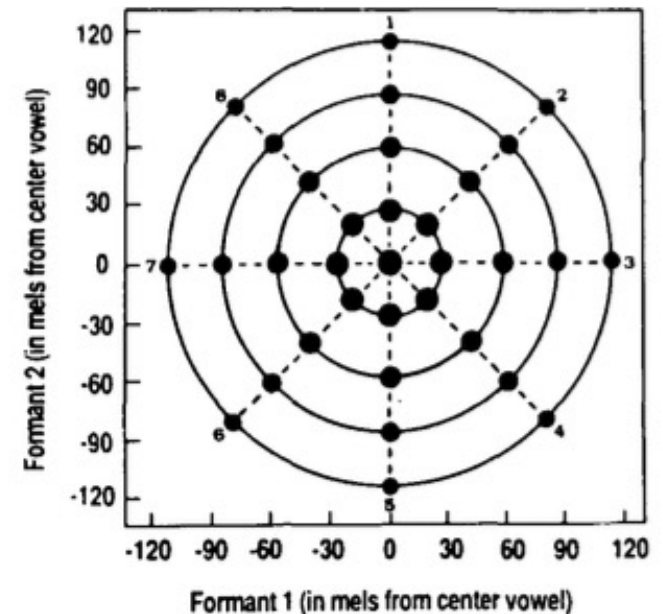


Figure 1. Formant frequency values in mels for stimuli surrounding a center vowel stimulus. The stimuli form four orbits and eight vectors around the center stimulus. The stimuli on each orbit are a specified distance in mels from the center vowel (30, 60, 90, or 120 mels, starting from the first orbit); the eight stimuli on each orbit differ in the direction and amount of formant frequency change.

Perceptual Magnet Effect

Kuhl et al. (1992)

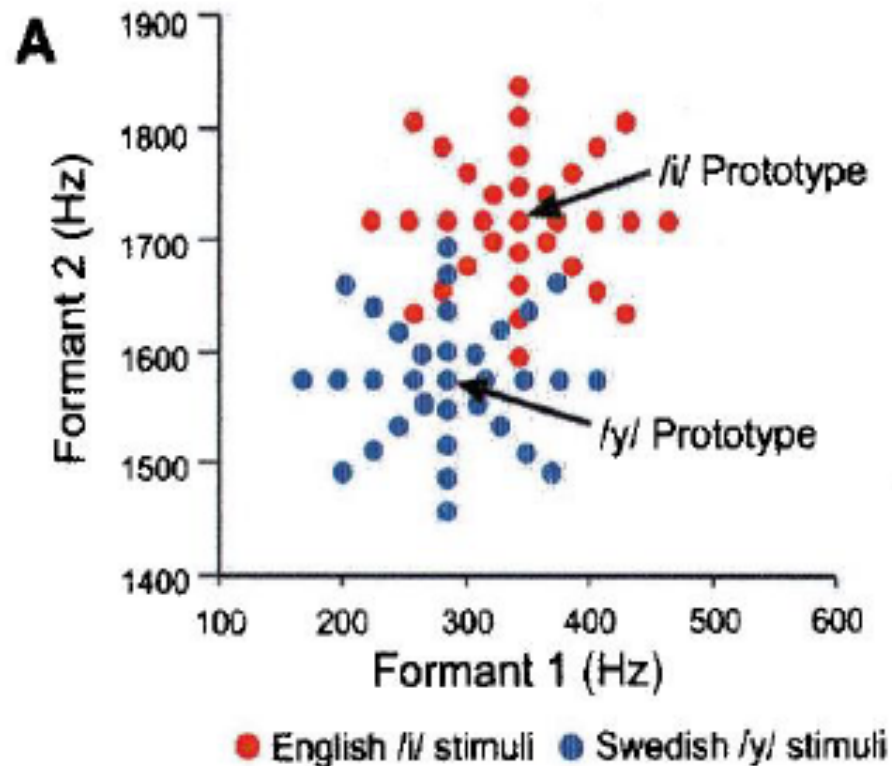


Fig. 1. Six-month-old infants from America and Sweden were tested with two sets of vowel stimuli, American English /i/ and Swedish /y/. Each set included an exceptionally good instance of the vowel (the prototype) and 32 variants that formed four rings (eight stimuli each) around the prototype (8).

- Comparaison de la discrimination du /i/ anglais et du /y/ suédois par des bébés américains et suédois de 6 mois.

/i/ : prototype seulement pour les adultes américains

/y/ : prototype seulement pour les adultes suédois

- **Stimuli :**

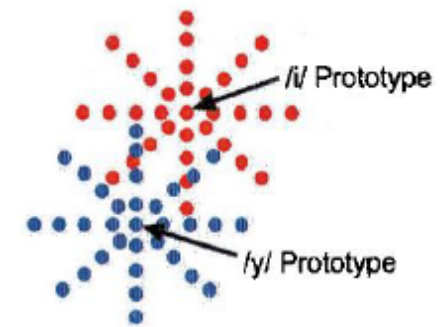
- les prototypes /i/ ou /y/

- des variants (créés par synthèse) plus ou moins éloignés de chaque prototype, sur 4 anneaux de 8 variants chacun

Anneau 1 : 8 variants les plus proches

Anneau 4 : 8 variants les plus éloignés

Perceptual Magnet Effect



■ Protocole : CHT

Entraînement :

Le prototype est présenté de façon répétée, puis un nouveau son est présenté : le prototype ou un variant du 4ème anneau.

Les bébés sont entraînés à tourner la tête vers le haut-parleur quand ils détectent un changement de son (quand un variant est présenté).

Test :

Le prototype est présenté de façon répétée, puis un nouveau son est présenté : le prototype ou un variant d'un des 4 anneaux.

Mesure :

Perceptual Magnet Effect (PME) :

% de variants que les bébés ne discriminent pas du prototype
(pour lesquels les bébés ne tournent pas la tête vers le haut-parleur)

Perceptual Magnet Effect

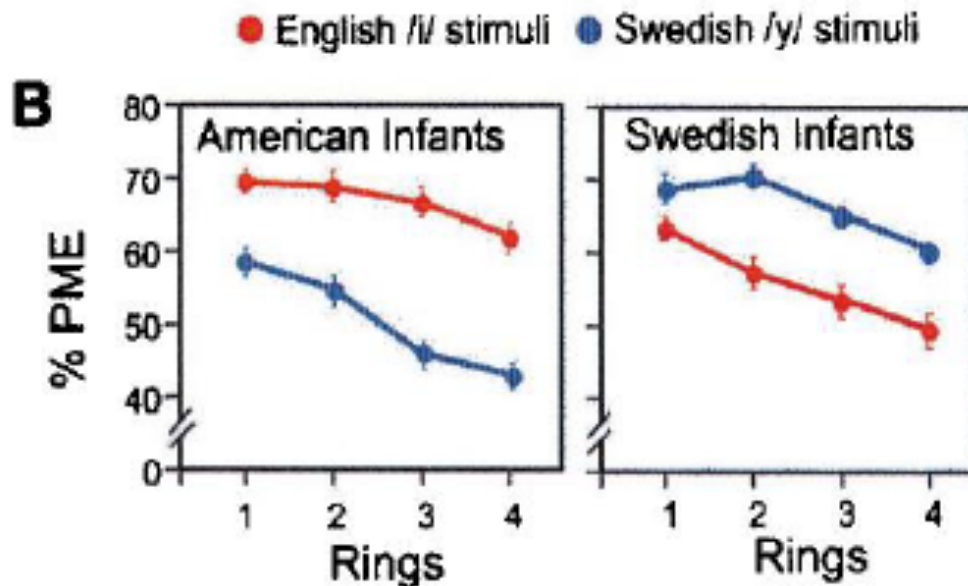
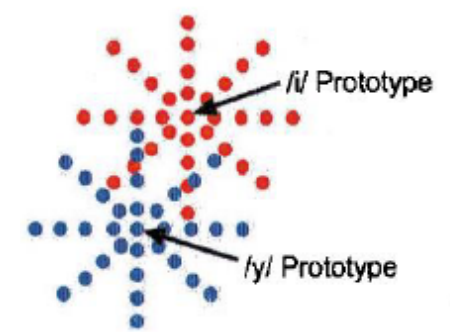
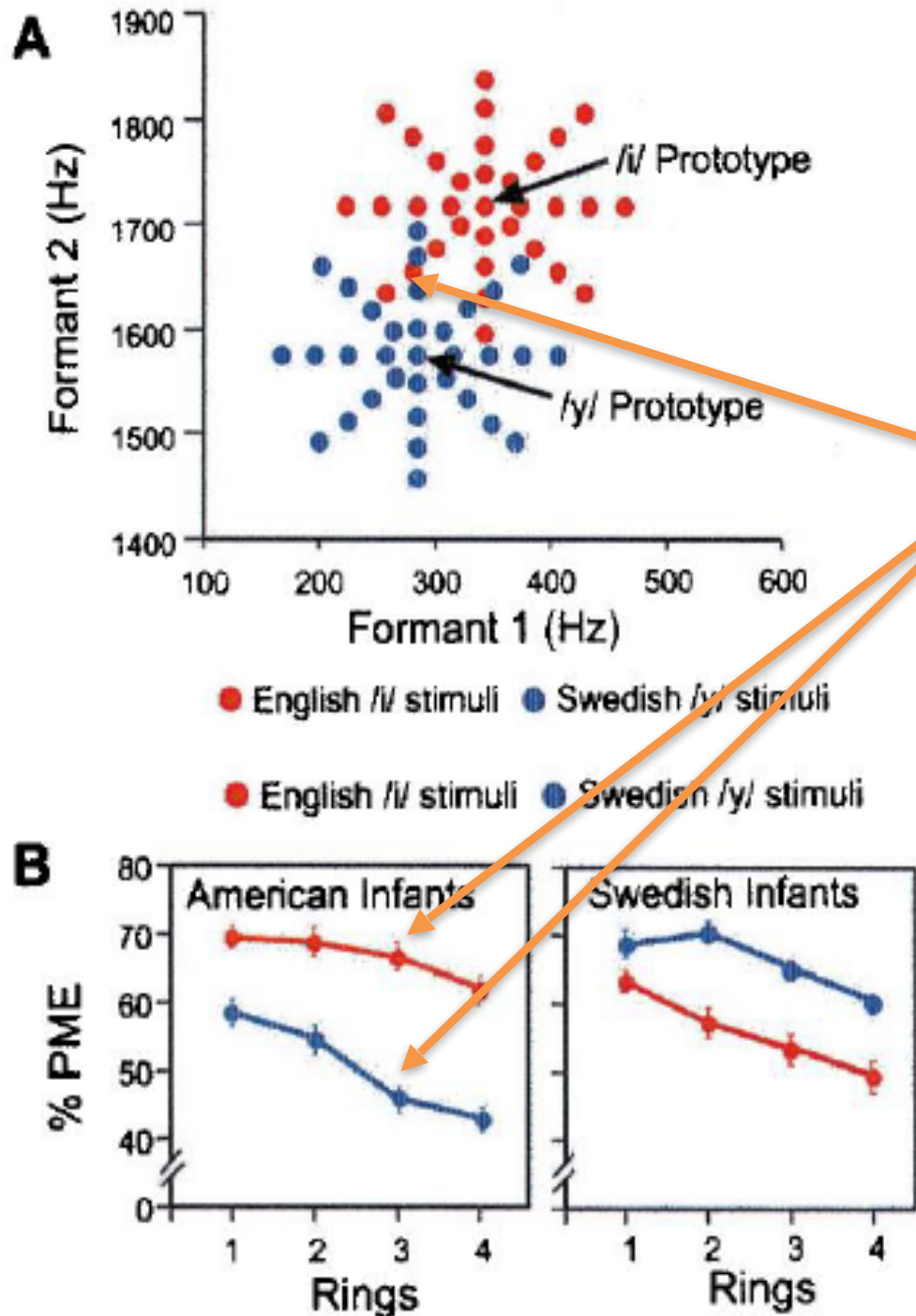


Fig. 2. Results showing an effect of language experience on young infants' perception of speech. Two groups of 6-month-old infants, (A) American and (B) Swedish, were tested with two different vowel prototypes, American English /i/ and Swedish /y/. The mean percentage of trials in which infants equated variants on each of the four rings to the prototype is plotted. Infants from both countries produced a stronger magnet effect (equated variants to the prototype more often) for the native-language vowel prototype when compared to the foreign-language vowel prototype. (Error bars = standard error.)

- **Perceptual Magnet Effect (PME) :**
% de variants que les bébés ne distinguent pas du prototype
- **Résultats :** les bébés montrent un PME plus fort pour les stimuli de leur langue maternelle.
=> le prototype de la langue maternelle attire vers lui les sons proches, mais pas le prototype de l'autre langue

Perceptual Magnet Effect



Qu'observez-vous pour les variants entre /i/ et /y/ ?

- Les stimuli intermédiaires sont assimilés au prototype de la langue maternelle

Exemple /i/ du 3^{ème} anneau = /y/
3^{ème} anneau :
non distingué du /i/ (prototype de leur langue) par les bébés américains

- Lien avec *perceptual tuning* :
[t̪] dental et [t̠] rétroflexe deviennent perçus comme 2 variants du /t/ anglais par les bébés anglophones de 12 mois, pas de contraste perçu entre ces 2 sons.

Partie 1 - Les étapes du développement de la *perception* du langage



- Perception **précoce** du contraste phonétique de voisement (1-4 mois) : notion de perception catégorielle
- Perception **tardive** des contrastes phonétiques non-natifs (12 mois) : notion de *perceptual narrowing (tuning)*
- Autres contrastes perçus précocement
- Préférences et biais observés dès la naissance : langue ambiante
- Capacités prosodiques à la naissance : durée vocalique, F0, rythme
- Corrélats neuronaux de ces traitements langagiers précoces
- Apprentissage des régularités phonotactiques : 6-9 mois
- Détection de mots connus dans le flux sonore : 8 mois
- Comment font-ils pour segmenter ? Dvpt de la sensibilité aux indices de segmentation : accent lexical, régularités phonotactiques, info. allophoniques, info. statistiques (de 0 à 12 mois)
- Traitement statistique et *Perceptual narrowing (tuning)* : *Perceptual Magnet Effect*
- Reconnaissance de mots : 12 mois

Reconnaissance de mots - vers l'accès au sens ?

- A 11 mois : bébés reconnaissent des mots familiers même sans les comprendre (pas à 9 mois)

Hallé & Boyssons-Bardies, 1994 ; Vihman *et al.*, 2004 ;
Thierry, Vihman & Roberts, 2003 (étude EEG)

- Puis font le lien entre le mot et le sens :

Paradigme de **fixation visuelle** :

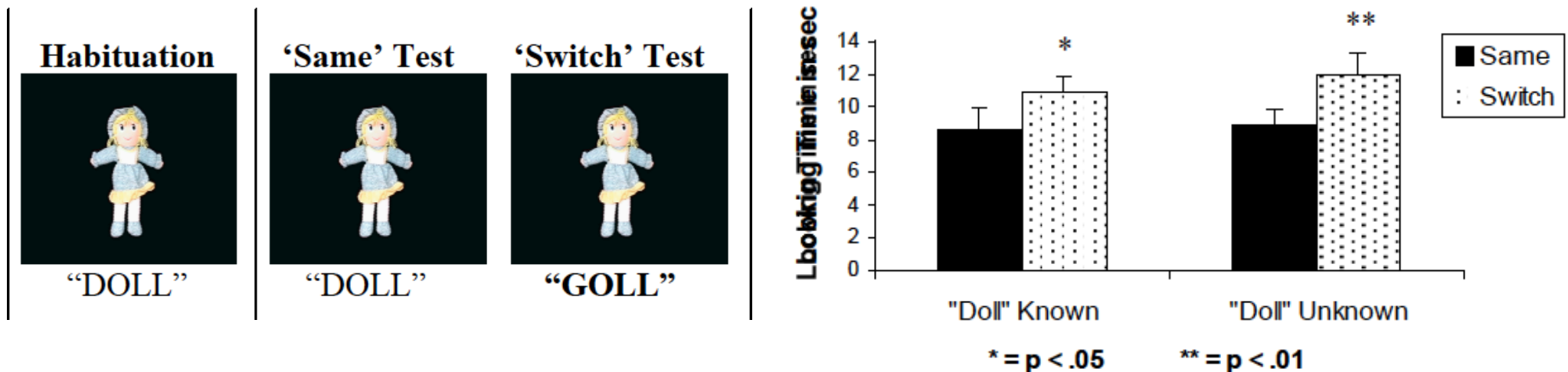
Entre 14 et 23 mois les enfants orientent leur regard et regardent plus longtemps le bon objet (parmi une paire d'objets) quand ils entendent une prononciation correcte (« où est la balle ? ») qu'une prononciation incorrecte (« où est la valle ? »)

Swingley & Aslin, 2002



Reconnaissance de mots - vers l'accès au sens ?

- Dès 14 mois : les bébés peuvent faire l'association entre un objet et un mot avec lequel ils ont été familiarisés, même lorsqu'ils ne connaissent pas le mot, et peuvent accéder aux détails phonétiques du mot, même lorsque c'est un mot nouveau
(Fennell & Werker, 2004)
- Méthode : on mesure les capacités de production et de perception
 - Production : Questionnaire parental sur le vocabulaire du bébé (**MacArthur Communicative Development Inventory**)
(pour savoir si le bébé connaît ou non le mot « doll »)
 - Perception Procédure *Switch* :



NB : Résultat à connaître !

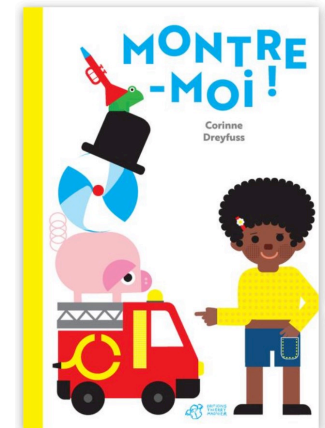
Lien son et sens

- Vers 12-14 mois, les nourrissons font le lien entre les sons et leurs référents (les objets, les animaux ou les personnes représentés par ces sons).
- Ils sont assez précis sur les détails phonétiques des mots : n'acceptent pas « valle » pour une 

Comment les enfants font-ils pour faire le lien son-objet ?

- Pointage manuel et oculaire :
lien entre l'objet désigné et le son
- Langage Adressé à l'Enfant (*ID speech*) :
régularités distributionnelle et accentuelle
- Tenue/saisie d'objet par des mains de bébé (petits bras) :
limitation de l'espace d'intérêt

-> à suivre en 2^{ème} Partie du cours !



NB : Tableau à connaître !

Pour résumer :
tableau chronologique des étapes du
développement de la perception du langage

Age	Capacité perceptive
In utero	• réactions à la voix • préférence pour la voix de la mère, pour la langue maternelle • discrimination de « phonèmes », en tout cas de sons de parole
Naissance	• préférence pour la voix de la mère • préférence pour la langue maternelle • préférence pour style LAE (mamanais) • préférence pour parole non-inversée • discrimination de langues de différentes classes rythmiques • discrimination de CVCV (mati) avec et sans frontière prosodique
1-2 mois	• discrimination de contrastes phonétiques : voisement: /ba/ ≠ /pa/, lieu : /ba/ ≠ /da/, mode : /ba/ ≠ /ma/ voyelles : /a/ ≠ /i/ ou /i/ ≠ /u/ y compris pour les contrastes absents de la langue maternelle
2-5 mois	• sensibilité aux indices allophoniques de la segmentation lexicale • sensibilité aux tours de parole (attendre son tour pour vocaliser) • catégorisation des sons malgré les variations de l'intonation • reconnaissance d'une syllabe dans des énoncés différents • capacité de détecter langues de même classe rythmique (anglais / néerlandais) puis de détecter des dialectes (UK / USA) • reconnaissance du prénom

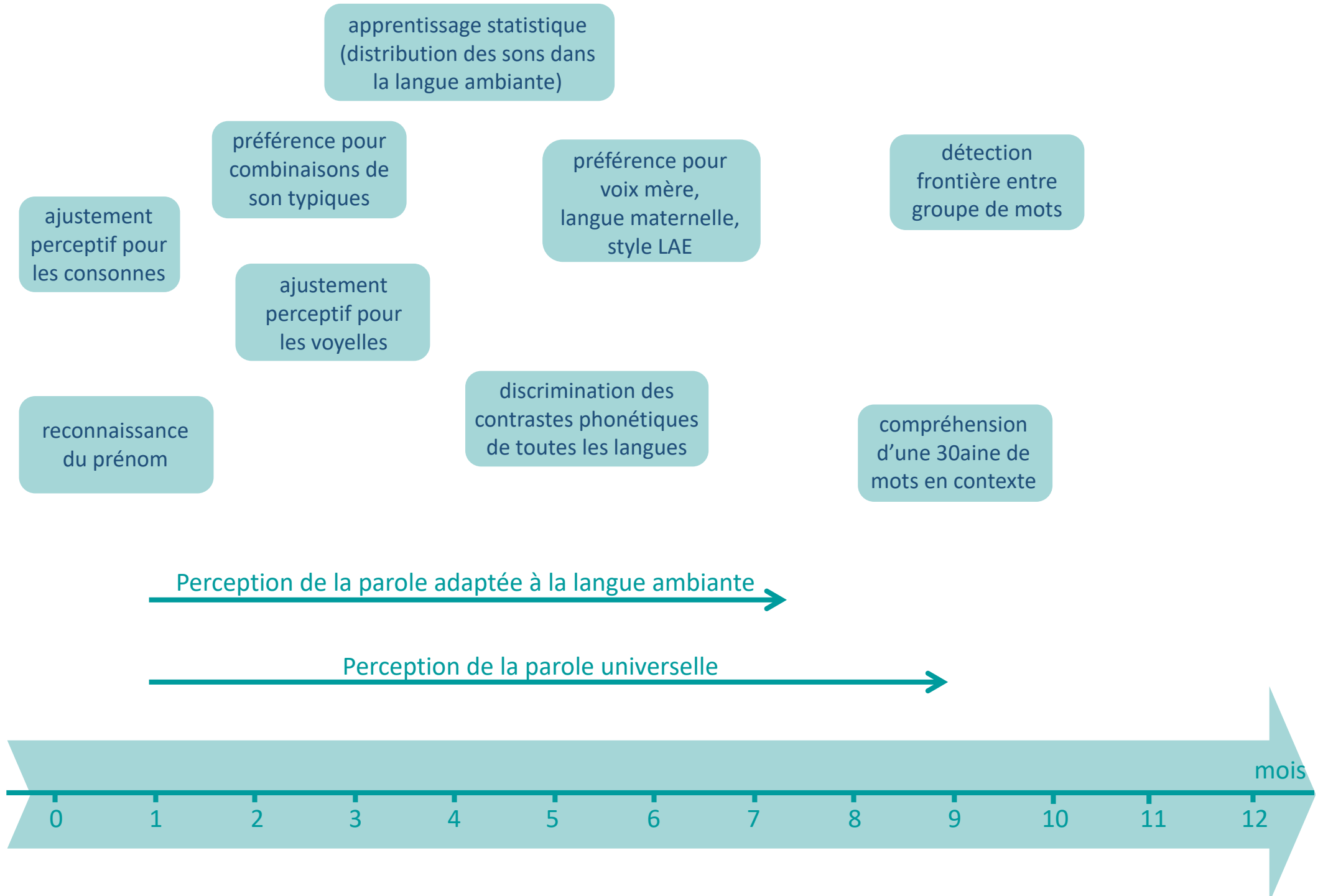
6-8 mois	• <i>perceptual tuning</i> pour les voyelles : catégorisation des voyelles selon la langue maternelle (pertes des contrastes vocaliques non-maternels) • détection des indices de fin de phrase dans différentes langues • correspondances entre des voyelles et des mouvements de la bouche (multimodalité) • détection des frontières de groupe (segmentation de la parole) (un petit garçon / promenait / un gros chien)
8-10 mois	• préférence pour les formes de mots respectant l'accentuation de la langue maternelle (pour les schémas accentuels natifs) (préférence pour schéma accentuel fort-faible en anglais, DOC-tor pas doc-TOR) • préférence pour les formes respectant les contraintes phonotactiques de la langue maternelle (pour les combinaisons de sons typiques de leur langue : cf. en français /tr/ OK, /tl/ pas OK) • reconnaissance de mots dans des phrases ou des passages, après entraînement sur ceux-ci • début de la compréhension de mots en contexte

10 à 12-13
mois

- détection de frontières de mots
- *perceptual tuning* pour les consonnes : spécialisation vers les contrastes consonantiques de la langue maternelle
- **compréhension** de **30 mots** en contexte (prénom de l'enfant, dodo, biberon, non, au revoir, etc.)
- apprentissage de mots nouveaux par association à des référents

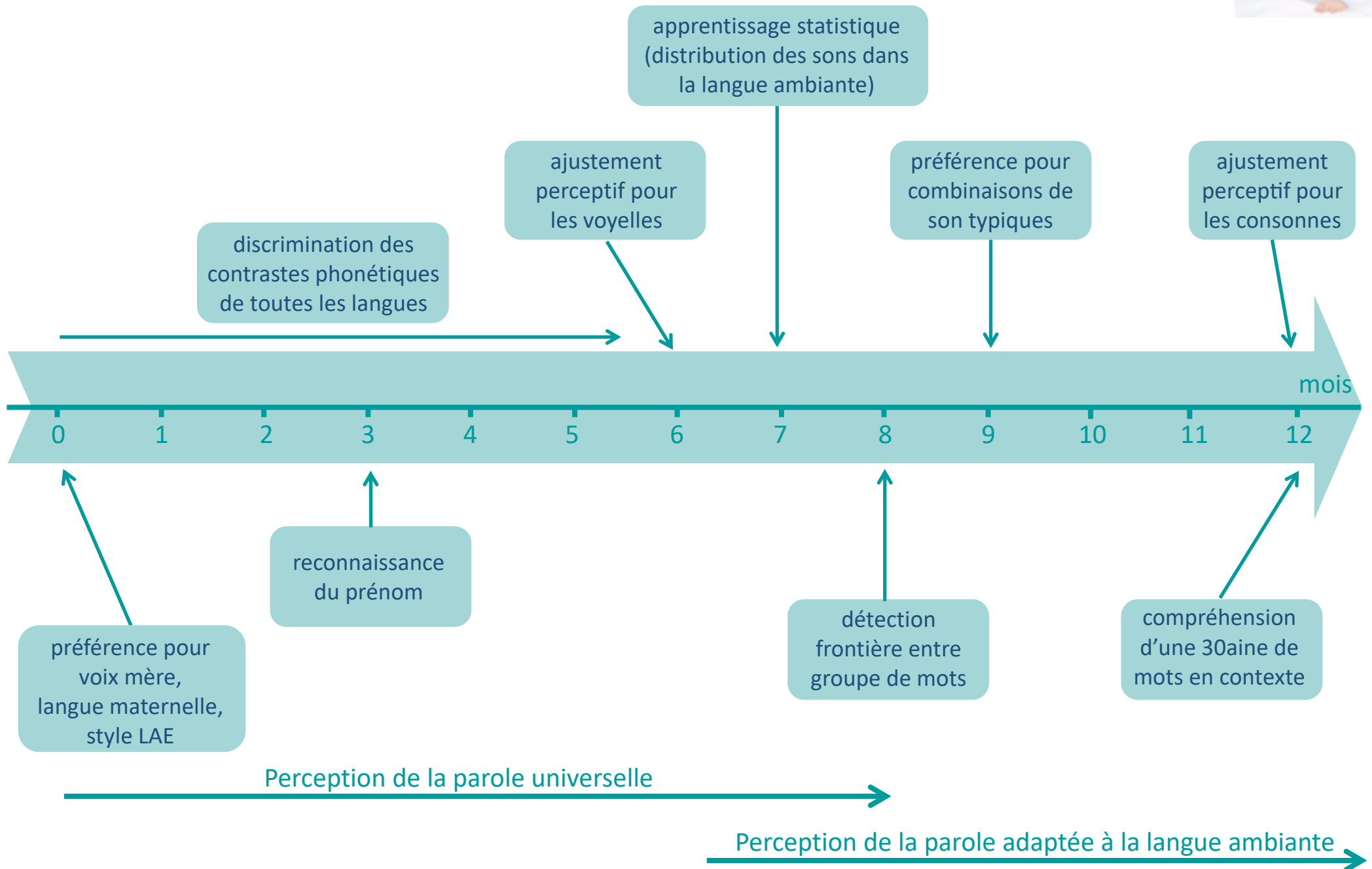
12-13 à 16-18 mois	• compréhension de 80 à 150 mots en moyenne • compréhension de l'idée de phrases et de phrases simples
16-18 à 20 mois	• compréhension de 200 mots en moyenne • distinction de catégories de mots (actions ≠ objets)
20 à 24 mois	• compréhension de relations • compréhension de l'ordre syntaxique des mots quand le contexte, la sémantique et l'intonation sont cohérents

Révisions : replacer ces étapes dans l'ordre sur la frise de la 1ère année



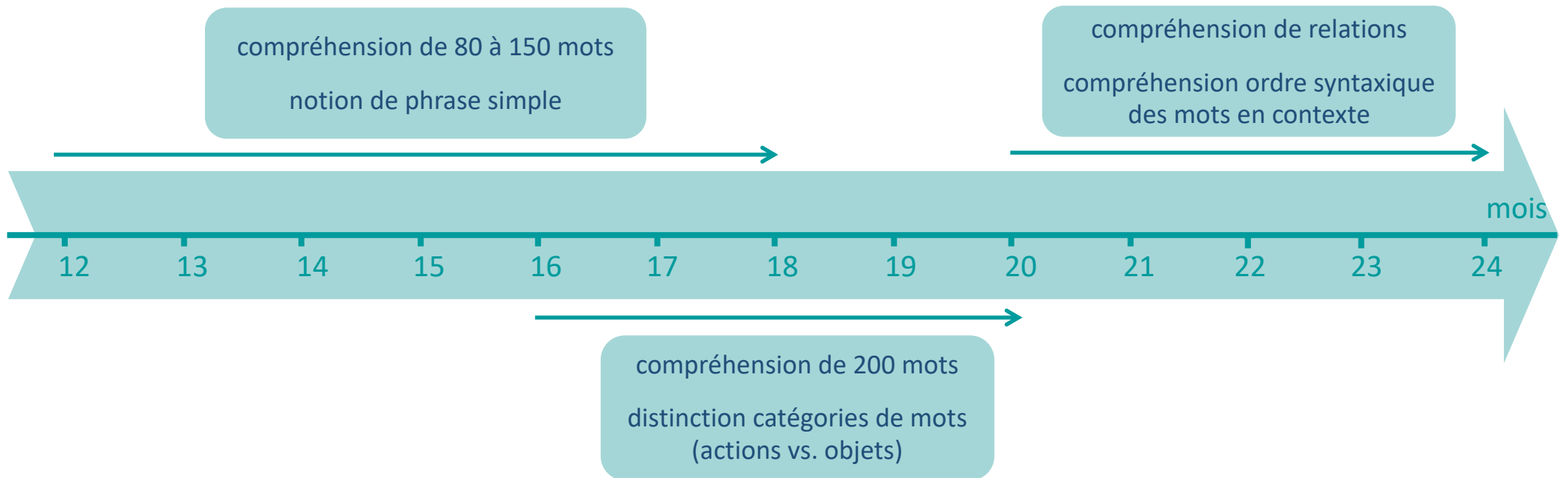
NB : Schéma à retenir !

PERCEPTION DU LANGAGE : 1^{ère} année



NB : Schéma à retenir !

PERCEPTION DU LANGAGE : 2^{ème} année



Pour réviser les méthodes d'étude du nourrisson :

- **Vidéo résumé de 3 procédures classiques :**

Instructional video from Peter Jusczyk's lab (1999) demonstrating the high amplitude sucking procedure, the head turn preference procedure, and the preferential looking procedure.

https://www.youtube.com/watch?v=EFlxiflDk_o

Quelques articles pour approfondir la partie 1 : développement de la perception

- **Gervain & Mehler (2010)** : revue de la littérature sur la perception précoce

Gervain J, Mehler J. (2010). Speech Perception and Language Acquisition in the First Year of Life. *Annu. Rev. Psychol*, 61:191-218.

- **Werker et al. (1997)** : méthode CHT

Werker, J. F.; Polka, L. & Pegg, J. E. (1997). The conditioned head turn procedure as a method for testing infant speech perception. *Early Development and parenting*, 6, 171-178.

- **Kemler Nelson et al. (1995)** : méthode HTPP

Kemler Nelson, D. G.; Jusczyk, P. W.; Mandel, D. R.; Myers, J.; Turk, A. & Gerken, L. (1995). The head-turn preference procedure for testing auditory perception. *Infant Behavior and Development*, 18, 111-116

- **Nazzi et al. (1998)** : méthode HAS

Nazzi, T.; Bertoncini, J. & Mehler, J. (1998). Language discrimination by newborns: toward an understanding of the role of rhythm. *Journal of Experimental Psychology: Human perception and performance*, 24, 756

- **Pons et al. (2009)** : méthode inter-modalité (inter-sensory)

Pons, F.; Lewkowicz, D.; Soto-Faraco, S. & Sebastián-Gallés, N. (2009). Narrowing of intersensory speech perception in infancy. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106, 10598